

CORRECCION EXAMEN SENA

Alisson Andrea Bucuru Contreras

3.Dado el siguiente código, que mostrara en consola:

```
String mensaje= "El número es:";  
int x=10;  
  
System.out.println(mensaje + x + 5);
```

- a. El número es:105
- b. El número es:15
- c. El número es:x+5
- d. Error de compilación

Justificación: La respuesta correcta es la A ya que inicialmente se declara una variable tipo String llamada mensaje y se le asigna un valor que es "El número es" y se declara una variable de tipo int llamada x y se le asigna el valor de "10", luego System.out.println(mensaje + x + 5) va a imprimir la concatenación de mensaje, x y 5.

Mensaje + x se convierte a texto y se una a "El número es" dando como resultado "el número es: 10", luego se añade el 5 al final, también como texto dando el resultado final:

"El número es 105".

4.El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es el hijo de mi papá. ¿Quién es?"

- a. Mi medio hermano
- b. Mi hijo
- c. Yo mismo
- d. No puede existir tal persona

Justificación: La respuesta correcta es la A, ya que es el hijo de mi padre y no de mi madre, es decir que solo compartimos un progenitor.

5.Dado el siguiente código, que mostrara por consola el programa:

```
double a=10.5;  
double b=5.3;  
String dato=miPrograma;  
  
System.out.println("el valor corresponde a:" + a);
```

- a. Error de compilación porque hay errores en el código
- b. El valor corresponde a10.5
- c. Problemas de impresión en System.out.println

Justificación: La respuesta correcta es la A, ya que hay un error en String dato: miPrograma; porque miPrograma no está entre comillas y esto se puede interpretar como una variable la cual no ha sido declarada ni asignada, entonces el programa arrojará error.

6. ¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar con los números binarios?

binarios?

- a. Operaciones lógicas
- b. Operaciones Matemáticas**
- c. Multiplicación y Suma
- d. Conjunción y División
- e. Negación

Justificación: La respuesta correcta es la B, ya que permite realizar operaciones matemáticas ya que son los números naturales solo que en base 2.

7. Observa la secuencia de números binarios:

1,10,11,100,101110,111,1000

¿Cuál será el número binario en la posición 12 de esta secuencia?

- a. 1011
- b. 1001
- c. 1110
- d. 1100**

Justificación: La respuesta correcta es la D, ya que cada número binario representa un número natural en el sistema binario.

8. Si invertimos todos los bits del número binario 1001001, ¿cuál es el resultado?

- a. 71
- b. 72
- c. 70
- d. 73**

Justificación:

	2 ⁰	2 ¹	2 ²	2 ³	2 ⁴	2 ⁵	2 ⁶
	1	2	4	8	16	32	64
Bit 0:	1	0	0	1	0	0	1
Bit 1:	0	1	1	0	1	1	0

9. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$

- a. Verdadero**
- b. Falso

Justificación:

A	B	C	$(A \wedge B) \wedge C$	$A \wedge (B \wedge C)$
v	v	v	V	v
v	v	f	f	f
v	f	v	f	f
v	f	f	f	f
f	v	v	f	f
f	v	f	f	f
f	f	v	f	f
f	f	f	f	f

10. Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países. ¿A quién pertenece el huevo?

- a. Al país A
- b. **A ninguno**
- c. Al país B
- d. A ambos países

Justificación: La respuesta correcta es la B, debido a que los gallos no ponen huevos, por lo tanto el huevo no pertenece a ningún país porque no existe tal huevo.

11. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado.

$$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

- a. **Verdadero**
- b. Falso

A	B	C	$A \wedge (B \vee C)$	$(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
v	v	v	v	v
v	v	f	v	v
v	f	v	v	v
v	f	f	f	f
f	v	v	f	f
f	v	f	f	f
f	f	v	f	f
f	f	f	f	f

12. Si un avión se estrella justo en la Frontera entre España y Francia, ¿Donde entierran a los sobrevivientes?

- a. España
- b. Francia

- c. En ambos países
- d. No se entierran

Justificación: La respuesta correcta es la D, ya que al ser sobrevivientes no se deben enterrar.

13. ¿Cómo es una variable declarada de forma general?

- a. (tipo de dato)(name);
- b. (tipo de dato)(name)="";
- c. String name="";
- d. System.out.println("variable");
- e. Int name;
- f. (tipo de dato)(name)=(valor);
- g. (tipo de dato)(name);="valor";

Justificación: La respuesta correcta es la A, porque la forma correcta general de declarar una variable es poniendo el tipo de dato y luego el nombre de este, terminando con ; para que se logre la compilación.

14. ¿Qué significa que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial por defecto?

- a. Que se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas.
- b. Que solo se ejecutan las clases públicas.
- c. Que el programa decide el orden por si solo.
- d. Que se ejecutan todas las líneas al mismo tiempo.
- e. Que el programa ejecuta únicamente lo que está dentro del método main.

Justificación: La respuesta correcta es la A, ya que al hablar de un lenguaje con ejecución secuencial por defecto se refiere a ejecutar las instrucciones en línea y en orden, respetando la organización dada en un inicio.

15. ¿Cómo es una variable asignada de forma general?

- a. (tipo de dato)(name);
- b. (tipo de dato)(name)="";
- c. String name="";
- d. System.out.println("variable");
- e. Int name;
- f. (tipo de dato)(name)=(valor);
- g. Int name=valor;

Justificación La respuesta correcta es la F, ya que las variables asignadas son aquellas que tienen un valor y ya están declaradas.

16. ¿Cómo se realiza la declaración de variables de texto?

- a. **String (name);**
- b. string (name);
- c. String name=("");
- d. string name=("");
- e. System.out.println("name");
- f. System.out.println(name);

Justificación: La respuesta correcta es la A, porque para declarar una variable se necesita el tipo de dato en el caso del texto es String y luego asignarles un nombre y terminar con el punto y la coma.

17. Para valores de caracteres, ¿Qué tipo de dato se debe utilizar?

- a. String
- b. Int
- c. Byte
- d. **Char**
- e. Boolean
- f. Double

Justificación: La respuesta correcta es la D, ya que char es la abreviatura de character y se utiliza para almacenar un solo carácter.

18. Cuando se habla de tipos de datos numéricos, ¿Qué otro tipo de dato existe para los números decimales diferente al double?

- a. Byte
- b. Boolean
- c. Int
- d. **Float**
- e. Long
- f. Char

Justificación: La respuesta correcta es la D, ya que float sirve para ahorrar memoria en el programa.

19. ¿Qué fase del ciclo de vida del software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de su entrega?

- a. Pruebas
- b. **Mantenimiento**
- c. Diseño

- d. Codificación
- e. Análisis

Justificación: La respuesta correcta es la B, ya que esta fase se encarga de corregir y mejorar las fallas presentadas en el sistema después de la entrega.

20. Supón que tienes el siguiente código en Java:

```
double a = 10.5;  
double b = 5.3;  
long resultado = a+b;
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

- a. El código no compila porque no se puede asignar un double a un long
- b. El código se compila y resultado tendrá el valor 15.8
- c. El código lanza una excepción en tiempo de ejecución
- d. El código convierte automáticamente a+b a long truncando el valor decimal

Justificación: La respuesta correcta es la A, ya que no se puede asignar directamente un double a un long sin perder información, y gracias a esto el código no compila.

21. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días?

- a. 1
- b. 11
- c. 6
- d. 12

Justificación: Todos los meses del año tienen al menos 28 días.

22. Supón que tienes el siguiente código en Java

```
String a=" 10.5";  
String b = "10.5";  
String resultado = "10.5";  
System.out.println("b");
```

¿Qué ocurrirá cuando intentes compilar este código?

- a. El código no compila porque 2 variables no pueden tener la misma información
- b. El código se compila y resultado tendrá el valor 10.5
- c. El código lanza una excepción en tiempo de ejecución
- d. El código mostrara la letra b

Justificación: La respuesta correcta es la D, ya que al poner las comillas en System.out.println() esto imprime el texto literal dentro de las comillas en este caso la letra b.

23. Resolver la siguiente operación lógica:

$$\neg P^{\wedge}(\neg R \vee (\neg S \vee Q))$$

- a. FFFVFFFV VVVVVVVV
- b. VVVFVVVV FFFFFFFF
- c. VVVFVVVV FFFVFF
- d. VFVFVVVV FFFVFF

Justificación:

P	Q	R	S	$\neg P$	$\neg R$	$\neg S$	$\neg P^{\wedge}(\neg R \vee (\neg S \vee Q))$
F	F	F	F	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	F	V
F	F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V	F	F
F	V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	F	V
F	V	V	F	V	F	V	V
F	V	V	V	V	F	F	V
V	F	F	F	F	V	V	F
V	F	F	V	F	V	F	F
V	F	V	F	F	V	V	F
V	F	V	V	F	V	F	V
V	V	F	F	F	F	V	F
V	V	F	V	F	F	F	V
V	V	V	F	F	F	V	F
V	V	V	V	F	F	f	F

24. Cuando soy confrontado en un juicio por un acto despectivo, ¿Cuántas opciones tengo para afrontar la acusación?

- a. Dos: decir que es verdad o decir que es falso
- b. Tres: decir que es verdad, decir que es falso o callar
- c. Cuatro: decir que es verdad, decir que es falso, callar o negar con pruebas
- d. Una: aceptar la acusación

Justificación: La respuesta correcta es la A, ya que es una versión corta de negar o aceptar.

25. ¿Qué imprimirá el siguiente código?

```
String a = "Hola";
```

```
String b = "Mundo";
```

```
System.out.println(a + b);
```

- a. Error de compilación
- b. `a + b`
- c. `Hola Mundo`

Justificación: La respuesta correcta es la C, ya que el operador `+` se utiliza para concatenar Strings.

26. Dado el siguiente código:

```
int x = 5;  
int y = 10;
```

```
boolean a = (x > y);  
boolean b = (x + y == 15);
```

- a. `a=true, b=true`
- b. `a=false, b=true`
- c. `a=true, b=false`
- d. `a=false, b=false`

Justificación: La respuesta correcta es la B

`a = x > y = 5 > 10 : false` / `b = x + y = 15 / 5 + 10 = 15 : true`

27. En los tipos de datos primitivos numéricos del tipo entero, ¿Cuál es el tipo de dato que tiene mayor tamaño?

- a. `Int`
- b. `Float`
- c. `Double`
- d. `Long`
- e. `Byte`

Justificación: La respuesta correcta es la D, ya que `double` y `float` no son enteros, estos son decimales, y `byte` e `int` son los más pequeños de los enteros.